CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Zéros d'une somme de puissances et un déterminant positif

Énoncé

1. Soit $a_1, \dots, a_p$ des réels distincts et $t_1, \dots, t_p$ des réels non tous nuls. On pose $f(x) = t_1 x^{a_1} + \cdots + t_p x^{a_p}$ pour $x \in]0, +\infty[$. Montrer que f s'annule en au plus $p-1$ points. *Indication : raisonner par récurrence.*

2. Soit $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ des réels. Montrer que le déterminant $D = \det\left(x_i^{a_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est strictement positif. *Indication : raisonner par récurrence et faire varier x_n.*

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des exposants réels quelconques (pas forcément entiers), mais distincts.
- On travaille sur $]0, +\infty[$, où $x^a = e^{a \ln x}$ est bien défini et strictement positif.

Ce qu'on te demande. Une majoration du nombre de zéros, puis le signe d'un déterminant « de Vandermonde généralisé ».

Corrigé

Q1 · L'énoncé de récurrence

$\mathcal{H}_p$: « pour tous $a_1, \dots, a_p$ distincts et $t_1, \dots, t_p$ non tous nuls, f s'annule au plus $p-1$ fois sur $]0, +\infty[$ ».

Initialisation : pour $p = 1$, $f(x) = t_1 x^{a_1}$ avec $t_1 \neq 0$ et $x^{a_1} > 0$: f ne s'annule jamais, soit $0 = p - 1$ fois.

Q1 · Se débarrasser d'un terme

Soit $p \geqslant 2$, et supposons $\mathcal{H}_{p-1}$ vraie. **Idée** : en dérivant, on perd un terme seulement s'il est constant. On rend donc le dernier terme constant : on multiplie f par x^{-a_p}.

$$g(x) = x^{-a_p} f(x) = \sum_{i=1}^{p} t_i x^{a_i} x^{-a_p} = \sum_{i=1}^{p-1} t_i x^{a_i - a_p} + t_p,$$

car $x^{a_p} x^{-a_p} = x^0 = 1$. Comme $x^{-a_p} > 0$ pour $x > 0$, $g(x) = 0 \iff f(x) = 0$: f et g ont exactement les mêmes zéros.

Q1 · Un cas facile

Premier cas : $t_1 = \cdots = t_{p-1} = 0$. Comme les t_i ne sont pas tous nuls, c'est que $t_p \neq 0$. Alors $g(x) = t_p$ pour tout x : g est une constante non nulle, elle ne s'annule jamais. Donc f n'a aucun zéro, et $0 \leqslant p-1$: $\mathcal{H}_p$ est vérifiée dans ce cas.

Q1 · Le cas général par l'absurde

Deuxième cas : les $t_1, \dots, t_{p-1}$ ne sont pas tous nuls. Raisonnons par l'absurde : supposons que f, donc g, ait au moins p zéros $x_1 < x_2 < \dots < x_p$.

Théorème de Rolle : si g est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $g(a) = g(b)$, alors g' s'annule en un point de $]a,b[$.

On l'applique sur chacun des $p-1$ intervalles $[x_1, x_2], \dots, [x_{p-1}, x_p]$ ($g(x_i) = g(x_{i+1}) = 0$) : on obtient $p-1$ zéros de g', un dans chaque intervalle ouvert, donc distincts. Or, la constante t_p disparaît en dérivant :

$$g'(x) = \sum_{i=1}^{p-1} (a_i - a_p)\, t_i\, x^{a_i - a_p - 1}.$$

Q1 · Appliquer l'hypothèse

g' a la même forme avec $p-1$ termes : les exposants $a_i - a_p - 1$ sont distincts, et les coefficients $(a_i - a_p)t_i$ sont non tous nuls, car $a_i \neq a_p$ et les t_i ($i < p$) sont non tous nuls. Par $\mathcal{H}_{p-1}$, g' a au plus $p-2$ zéros. Contradiction avec « au moins $p-1$ ». Donc f a au plus $p-1$ zéros.

Exemple : $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$: 3 termes, 2 zéros. La borne est atteinte.

Q2 · Récurrence et fonction auxiliaire

Pour $n = 1$: $D = x_1^{a_1} > 0$. Soit $n \geqslant 2$, on suppose le résultat au rang $n-1$. On fixe $x_1 < \cdots < x_{n-1}$ et on remplace x_n par une variable x :

$$f(x) = \det \begin{pmatrix} x_1^{a_1} & \cdots & x_1^{a_n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n-1}^{a_1} & \cdots & x_{n-1}^{a_n} \\ x^{a_1} & \cdots & x^{a_n} \end{pmatrix}.$$

On veut montrer $f(x_n) > 0$.

Q2 · Développer selon la dernière ligne

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} t_j x^{a_j}, \qquad t_j = (-1)^{n+j}\Delta_{n,j},$$

où $\Delta_{n,j}$ est le mineur obtenu en supprimant la dernière ligne et la colonne j. En particulier $t_n = \Delta_{n,n} = \det\left(x_i^{a_j}\right)_{i,j\leqslant n-1} > 0$ par hypothèse de récurrence. Les t_j sont donc non tous nuls.

Q2 · Les zéros de f

Pour $x = x_i$ avec $i \leqslant n-1$, la dernière ligne de la matrice qui définit $f(x_i)$ est $(x_i^{a_1}, \dots, x_i^{a_n})$, exactement la ligne i. Une matrice avec deux lignes égales a un déterminant nul : $f(x_i) = 0$.

On a donc trouvé $n-1$ zéros $x_1 < \dots < x_{n-1}$. Or $f(x) = \sum_j t_j x^{a_j}$ (étape précédente) a la forme de Q1 avec $p = n$ termes, et ses coefficients ne sont pas tous nuls (on va voir que $t_n \neq 0$) : par Q1, f a au plus $n-1$ zéros. Ce sont donc tous ses zéros, et f ne s'annule pas sur $]x_{n-1}, +\infty[$.

Q2 · Le signe

Quand $x \to +\infty$, le terme d'exposant a_n domine : $f(x) \sim t_n x^{a_n} \to +\infty$. Donc f prend des valeurs positives sur $]x_{n-1}, +\infty[$. Elle y est continue et ne s'annule pas : par le TVI, elle garde un signe constant, donc $f > 0$ sur cet intervalle. En particulier $D = f(x_n) > 0$.

Le piège

En Q1, appliquer Rolle directement à f : f' a encore p termes et la récurrence ne fonctionne pas. Il faut d'abord diviser par x^{a_p}.

La méthode

Pour majorer le nombre de zéros d'une somme de fonctions, élimine un terme (division, puis dérivation) et utilise Rolle avec une récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.**

$$g \in \mathcal{C}([a,b]) \cap \mathcal{D}(]a,b[),\ g(a) = g(b) \implies \exists c \in]a,b[,\ g'(c) = 0.$$

$$g \text{ a } p \text{ zéros} \implies g' \text{ en a au moins } p-1.$$

- **Développement d'un déterminant.**

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij} \qquad \text{(colonne } j\text{)}.$$

$$\left((-1)^{i+j}\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}.$$

- **Linéarité du déterminant par colonne.**

$$\det(C_1 + \varepsilon e_1, C_2, \dots, C_n) = \det(C_1, \dots, C_n) + \varepsilon \det(e_1, C_2, \dots, C_n).$$

$$C_i = C_j \ (i \neq j) \implies \det = 0.$$

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$\begin{cases} f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}),\ a, b \in I \\ y \text{ entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{cases} \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = y.$$

$$f(a)f(b) \leqslant 0 \implies \exists c \in [a, b],\ f(c) = 0.$$